CHƯƠNG 3
DỊCH VỤ DHCP VÀ DNS

Bản tóm tắt để đọc nhanh và ôn thi
Nguồn chính: slide-vi 03A (DHCP) và 03B (DNS)
Bổ sung: slide-en Chapter 4 (DHCP) và Chapter 2 (DNS)

1 Vì sao cần DHCP	2 DHCP hoạt động ra sao	3 Thông điệp DHCP
4 DNS và không gian tên	5 Phân giải tên miền	6 Triển khai DNS

Mục tiêu bài học

- Giải thích DHCP là gì và mô tả 4 bước một máy xin cấp địa chỉ IP (Discover, Offer, Request, Ack).
- Giải thích DNS là gì, các loại bản ghi (A, CNAME, NS, MX, PTR, SOA) và hai cách truy vấn (iterated, recursive).
- Trình bày quá trình một tên miền được phân giải thành địa chỉ IP, vai trò của cache.
- Hiểu cách triển khai DNS trong công ty: tạo zone, forwarder, conditional forwarder và delegation.

Chú thích màu: khối tím là nội dung bổ sung từ slide tiếng Anh. Chỗ ghi **[cần kiểm tra lại]** là điểm slide viết chưa rõ hoặc có vẻ sai.

1 DHCP: vì sao cần và hoạt động ra sao

- **Vấn đề:** mỗi máy mới vào mạng đều cần địa chỉ IP, subnet mask, default gateway và DNS server. Cấu hình tay cho từng máy tốn công và dễ nhầm, nhất là mạng lớn hoặc máy hay di chuyển. DHCP giải quyết bằng cách **cấp phát động**.
- **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol), tiền thân là BOOTP. Hoạt động ở tầng ứng dụng, chạy trên **UDP**, theo mô hình client - server.

	DHCP server	DHCP client
Port	**67**	**68**
Vai trò	Cung cấp thông tin cấu hình TCP/IP	Yêu cầu server cấp thông tin cấu hình

Quá trình xin cấp địa chỉ mới (DORA)

Bước	Thông điệp	Ai gửi, cách gửi	Nội dung
1	DHCPDISCOVER	Client, UDP broadcast	Client biết MAC của mình nhưng chưa có IP, đi tìm DHCP server
2	DHCPOFFER	Server, UDP broadcast	Server đề nghị một địa chỉ IP (cùng subnet mask, thời hạn thuê)
3	DHCPREQUEST	Client	Client chọn và yêu cầu cấp địa chỉ được đề nghị
4	DHCPACK	Server	Server xác nhận, kèm IP, subnet mask, lease time, địa chỉ DHCP server, default gateway, DNS server

- **DHCPNAK:** server từ chối địa chỉ client yêu cầu. **DHCPRELEASE:** client trả lại địa chỉ đang dùng.
- **Xin cấp lại (renew):** client gửi DHCPREQUEST, server trả ACK hoặc NAK. Slide ghi "Ack: server xác nhận đồng ý và giải phóng địa chỉ IP", từ "giải phóng" có vẻ nên là "cấp phát" **[cần kiểm tra lại]**.
- **Sơ đồ trạng thái client (slide 12):** Initializing → Selecting → Requesting → Bound. Khi dùng được **50%** thời hạn thuê, client sang Renewing và gửi DHCPREQUEST để gia hạn; nếu không được, đến **87,5%** thì sang Rebinding và gửi DHCPREQUEST tìm bất kỳ server nào. Hết hạn mà không được thì quay về Initializing. Gửi DHCPRELEASE (Lease Cancelled) cũng đưa client về Initializing.

Lệnh trên Windows

Lệnh	Tác dụng
ipconfig /all	Xem thông tin cấu hình IP
ipconfig /renew	Xin cấp một IP mới
ipconfig /release	Trả địa chỉ IP đang dùng

Định dạng thông điệp DHCP (slide 13, 14)

Trường	Byte	Ý nghĩa theo slide
Op	1	Loại thông điệp (yêu cầu hay trả lời)
Htype, Hlen	1, 1	Loại và kích thước địa chỉ vật lý
Hops	1	Client đặt 0; dùng cho relay agent
Xid	4	Transaction ID, ghép yêu cầu với trả lời
Secs, Flags	2, (1)	Secs do client điền; Flags cho biết gói có phải broadcast không. Slide ghi Flags 1 byte, nhưng hình vẽ ghi 2 byte **[cần kiểm tra lại]**
Ciaddr	4	Địa chỉ của client, dùng khi renew
Yiaddr	4	Slide ghi "địa chỉ của đối tác"; theo chuẩn là địa chỉ IP server cấp cho client ("your IP address") **[cần kiểm tra lại]**
Siaddr, Giaddr	4, 4	Địa chỉ server kế tiếp; địa chỉ relay agent
Chaddr	16	Địa chỉ vật lý (MAC) của client
sname, file, options	64, 128, 312	Có trong hình, slide không giải thích

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · DHCP trong thực tế (slide-en, Chapter 4)

- Hai bước Discover và Offer là **tùy chọn**: client đã từng có địa chỉ và muốn dùng lại thì có thể gửi thẳng Request.
- DHCP server thường nằm sẵn trong router, phục vụ mọi subnet mà router nối tới. DHCP trả về nhiều hơn một IP: địa chỉ router đầu tiên (first-hop router), tên và IP của DNS server, subnet mask.
- Khi laptop vào mạng: DHCP REQUEST được đóng gói trong UDP, trong IP, trong khung Ethernet gửi broadcast (đích FFFFFFFFFFFF). Router chạy DHCP server nhận, bóc tách lên đến DHCP, rồi gửi lại DHCP ACK chứa IP của client, địa chỉ router và DNS server.
- Ưu điểm: địa chỉ chỉ giữ khi máy còn kết nối, có thể gia hạn và dùng lại, hỗ trợ người dùng di động vào ra mạng.

2 DNS và không gian tên miền

- **DNS** (Domain Name System, RFC 1034, 1035) đổi **tên miền ↔ địa chỉ IP**. Người dùng nhớ tên dễ hơn nhớ số.
- Hoạt động ở tầng ứng dụng, mô hình server - client. Dùng **UDP port 53** cho truy vấn (query) và **TCP** cho cập nhật thông tin giữa các server (zone transfer).
- Thời xưa lưu bằng file hosts.txt; ngày nay là cơ sở dữ liệu **phân tán và phân cấp** do các name server giữ.

Cấu trúc không gian tên

- Gốc là **Root** (dấu chấm). Dưới Root là các **Top Level Domain (TLD)**: nhóm mã quốc gia (.vn, .uk, .fr), nhóm chung (.com, .net, .org), nhóm quốc tế (.int) và nhóm Mỹ (.gov, .mil, .edu). Dưới TLD là các domain cấp hai như vnn.vn, rồi cấp thấp hơn.
- Ví dụ FQDN: **www.cntt.khtn.edu.vn.** (hostname + domain name + dấu chấm cuối).

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Name space	Tập các tên miền trên Internet
Domain	Một nhánh trong name space
Zone	Vùng domain tương ứng với ranh giới quản lý trong DNS. Có Primary zone, Secondary zone, Stub zone
FQDN	Tên đầy đủ: hostname + domain name + "."

Resource record (name, value, type, ttl)

Loại	Name	Value	Dùng để
A	Hostname	Địa chỉ IP	Đổi tên máy thành IP
CNAME	Tên phụ (alias)	Tên thật	Lưu tên phụ của một máy
NS	Tên miền	Địa chỉ name server của miền	Cho biết server quản lý zone
MX	Tên miền	Server nhận mail của miền	Định tuyến thư
PTR	Địa chỉ IP	Hostname	Đổi IP thành tên máy (phân giải ngược)
SOA	-	-	Thông tin cho toàn zone

Phân giải ngược (IP → tên miền): dùng nhánh **in-addr.arpa**, nhãn của nút là số. Ví dụ muốn biết tên của 130.233.154.148 thì truy vấn **148.154.233.130.in-addr.arpa** (viết ngược các octet).

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · DNS: vì sao phân tán, root, TLD (slide-en, Chapter 2)

- **Vì sao không dùng một server tập trung?** Một điểm hỏng duy nhất, lưu lượng khổng lồ, cơ sở dữ liệu ở xa, khó bảo trì. DNS còn giúp đặt bí danh cho máy chủ (host aliasing), bí danh cho mail server và **phân tải** (nhiều IP cho một tên).
- **Root name server:** điểm liên hệ cuối cùng cho server không phân giải được; do ICANN quản lý; có 13 "server" logic, mỗi cái nhân bản nhiều lần. DNSSEC cung cấp xác thực và toàn vẹn thông điệp.
- **TLD server** phụ trách .com, .org, .net, .edu và các mã quốc gia. **Authoritative server** là server của chính tổ chức, giữ ánh xạ chính thức. **Local DNS server** không thuộc phân cấp chặt chẽ: mỗi ISP, công ty, trường có một, đóng vai trò proxy chuyển truy vấn lên phân cấp.
- **Thông điệp DNS:** truy vấn và trả lời cùng định dạng; header có 16 bit identification (trả lời dùng lại số của truy vấn) và các cờ: query hay reply, recursion desired, recursion available, trả lời có authoritative không.
- **Đăng ký tên miền:** đăng ký với registrar, cung cấp tên và IP của authoritative server; registrar nhập bản ghi NS và A vào TLD server. Sau đó tự tạo bản ghi A (website), MX (mail) trên server của mình.
- **Bảo mật DNS:** tấn công DDoS vào root hoặc TLD (TLD nguy hiểm hơn); chuyển hướng (man-in-the-middle, **DNS poisoning** gửi trả lời giả để server lưu cache); lợi dụng DNS để khuếch đại DDoS bằng truy vấn giả mạo nguồn.

3 Phân giải tên miền và cache

	Truy vấn tuần tự (iterated)	Truy vấn đệ quy (recursive)
Ý chính	"Nói những gì mình biết"	"Tôi sẽ tìm câu trả lời cho bạn"
Server trả lời	Chỉ trả địa chỉ name server gần nhất mà nó biết, không cần trả kết quả cuối	Trả thông tin cuối cùng: phân giải được hay không
Gánh nặng	Máy hỏi phải tự đi hỏi tiếp từng server	Dồn lên server được hỏi, tầng trên dễ quá tải (slide-en)

- **Ví dụ (slide 13):** host cis.poly.edu cần IP của gaia.cs.umass.edu. Host hỏi local DNS server (dns.poly.edu); local server hỏi lần lượt root, TLD (.edu), rồi authoritative server dns.cs.umass.edu, nhận câu trả lời và gửi lại cho host (8 bước). Ở ví dụ thứ hai (slide 14), các server chuyển tiếp nhau theo kiểu đệ quy.
- **Authoritative DNS server:** quản lý tên miền đang phân giải, trả lời cuối cùng. **Non-authoritative:** không quản lý, có đáp án nhờ cache hoặc forwarder.
- **Caching:** lưu tạm kết quả đã truy vấn để giảm thời gian truy vấn và giảm lưu lượng mạng. Mỗi dòng cache có **TTL**; hết TTL thì xóa. Slide-en lưu ý cache có thể lỗi thời nếu IP đổi mà TTL chưa hết.

4 Triển khai DNS trong công ty

- **Tình huống:** công ty có miền company.com.vn, hai chi nhánh hcm và hanoi, đặt một DNS server ở trụ sở TP.HCM quản lý toàn bộ.
- **Cấu hình zone company.com.vn:** subdomain **hcm** có bản ghi A: ftp 172.29.100.3, www 172.29.100.4, dc 172.29.100.5; bản ghi CNAME: mail → www.hcm.company.com.vn. Subdomain **hanoi** có A: ftp 172.30.10.3; CNAME: www → ftp.hanoi.company.com.vn.

Kỹ thuật	Vấn đề cần giải quyết	Cách làm
Forwarder (standard)	Server phải tự hỏi nhiều server ngoài zone, tốn xử lý và băng thông	Chuyển truy vấn ngoài zone cho một DNS server khác (ví dụ DNS của ISP), server đó lo phân giải

Kỹ thuật	Vấn đề cần giải quyết	Cách làm
Conditional forwarder	Muốn chỉ chuyển một số miền nhất định cho forwarder riêng	Cấu hình theo điều kiện, ví dụ mọi truy vấn miền .vn chuyển cho một server, còn lại giải quyết bình thường
Delegation (ủy thác)	Client ở Hà Nội hỏi tên miền chi nhánh Hà Nội nhưng truy vấn lại chạy về TP.HCM, độ trễ cao	Cài DNS server ở Hà Nội quản lý zone hanoi.company.com.vn; server company.com.vn ủy thác quyền quản lý subdomain hanoi cho server đó

- Với delegation, tại TP.HCM zone company.com.vn giữ 3 bản ghi A và 1 CNAME của hcm, cùng một mục delegation trỏ về server Hà Nội. Tại Hà Nội, zone hanoi.company.com.vn giữ bản ghi A ftp và CNAME www.
- Hai tình huống minh họa trong slide: www.yahoo.com (ngoài zone nên đi qua root, .com, authoritative hoặc qua forwarder) và www.hanoi.company.com.vn (client hỏi local server, rồi bị chuyển cho server Hà Nội nhờ delegation).

★ Ôn tập nhanh

Cần thuộc

DORA Discover, Offer, Request, Ack	**UDP 67 / 68** DHCP server / client	**UDP, TCP 53** DNS truy vấn / zone transfer	**50% và 87,5%** mốc renew và rebind của lease

Lỗi thường gặp

Dễ nhầm	Cần nhớ
Discover gửi cho ai	Broadcast, vì client chưa có IP và chưa biết server nằm đâu
Port DHCP	Server 67, client 68; đừng đảo
Iterated và recursive	Iterated: server chỉ "chỉ đường"; recursive: server tự làm hết rồi trả kết quả cuối
A và PTR	A đổi tên sang IP; PTR đổi IP sang tên
CNAME và A	CNAME trỏ tên phụ về tên thật, không chứa IP
Forwarder và delegation	Forwarder: nhờ server khác phân giải hộ; Delegation: giao quyền quản lý một subdomain cho server khác
Phân giải ngược	Các octet viết ngược và thêm .in-addr.arpa

Câu hỏi ôn tập (che cột đáp án rồi tự trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
1. DHCP dùng giao thức tầng giao vận nào, port nào?	UDP; server 67, client 68
2. Kể 4 thông điệp khi xin cấp IP mới.	DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK
3. Lệnh Windows để xin cấp lại IP?	ipconfig /renew
4. Client gia hạn lease ở mốc nào?	50% thời hạn (renew); 87,5% thì rebind
5. DNS dùng UDP hay TCP?	UDP port 53 cho truy vấn; TCP cho zone transfer
6. Bản ghi nào chỉ mail server của miền?	MX
7. Tên máy www.hcm.company.com.vn có bản ghi CNAME mail trỏ về đâu?	www.hcm.company.com.vn
8. Truy vấn nào dồn gánh cho server được hỏi?	Truy vấn đệ quy (recursive)
9. Vì sao cần cache DNS?	Giảm thời gian truy vấn và lưu lượng mạng; mỗi dòng có TTL
10. Delegation giải quyết vấn đề gì?	Giảm độ trễ khi client chi nhánh phải hỏi server ở xa: server chi nhánh tự quản lý subdomain của mình

Thực hành gợi ý

- Chạy **ipconfig /all** và ghi lại IP, gateway, DNS server, thời gian thuê (lease) của máy bạn.
- Chạy **nslookup www.yahoo.com** và xem server nào trả lời, rồi thử **nslookup -type=MX gmail.com** để thấy bản ghi MX.